



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA

\*\*\*\*\*

Ecole de Management et d'Innovation Technologique

\*\*\*\*\*



Mention : Informatique

Parcours : Développement d'Application Internet/ Intranet(DA2I)

Niveau : 2<sup>ème</sup> Année de Licence

PROJET LSQ

BASE DE DONNEE « AIR\_MAROC »

Nom : RASOLOFOARINIAINA

Prénoms : Tounio Vanerah

IM : 241I25

Année Universitaire : 2025-2026

On considère une base de donnée Air\_Maroc suivante ;

Voici les tables PILOTES :

```
mysql> select*from pilote;
```

| Numpil | Nompil  | Ville      | Salaire |
|--------|---------|------------|---------|
| 1      | Tsito   | meknes     | 1000000 |
| 2      | Vanerah | Marseille  | 2000000 |
| 3      | Storey  | Turquie    | 700000  |
| 4      | Karenah | Madagascar | 20000   |
| 5      | ali     | marrakech  | 18000   |
| 6      | karim   | meknes     | 22000   |
| 7      | said    | casablanca | 15000   |
| 8      | youssef | meknes     | 25000   |
| 9      | Hassan  | Agadir     | 12000   |
| 10     | Omar    | Marrakech  | 30000   |

10 rows in set (0.00 sec)

Voici aussi les tables AVIONS ;

```
mysql> select*from avion;
```

| Numav | Nomav      | Capacite | Ville_av   |
|-------|------------|----------|------------|
| 101   | boeing737  | 300      | marrakech  |
| 102   | AirbusA320 | 180      | Casablanca |
| 103   | boeing747  | 400      | Marrakech  |
| 104   | Embraer190 | 190      | Agadir     |
| 105   | AirbusA380 | 500      | Casablanca |
| 106   | boeing777  | 350      | Napoli     |
| 450   | luco       | 350      | Gullemin   |
| 586   | Jet        | 240      | Guadeloupe |

8 rows in set (0.00 sec)

Et voici aussi les tables VOLS ;

```
mysql> select*from vol;
```

| Num_vol | Numpil | Numav | Ville_dep  | Ville_arr   | H_dep    | H_arr    |
|---------|--------|-------|------------|-------------|----------|----------|
| 1       | 5      | 101   | Marrakech  | Casablanca  | 08:00:00 | 09:00:00 |
| 2       | 6      | 102   | Casablanca | napoli      | 10:00:00 | 11:00:00 |
| 3       | 7      | 103   | Marrakech  | Agadir      | 12:00:00 | 13:30:00 |
| 4       | 8      | 104   | Agadir     | Marrakech   | 14:00:00 | 15:30:00 |
| 5       | 6      | 105   | Casablanca | Meknes      | 16:00:00 | 17:05:00 |
| 6       | 10     | 103   | Guelmin    | Marrakech   | 18:00:00 | 19:30:00 |
| 7       | 5      | 106   | napoli     | casablanca  | 20:00:00 | 21:30:00 |
| 20      | 2      | 450   | New York   | Tananarive  | 18:00:00 | 22:00:00 |
| 45      | 1      | 586   | France     | Los Angeles | 08:45:00 | 11:21:03 |

#### REPONSES :

1. La liste des avions dont la capacité est supérieure à 350passagers ;

```
mysql> select*from avion where capacite>350;
```

| Numav | Nomav      | Capacite | Ville_av   |
|-------|------------|----------|------------|
| 103   | boeing747  | 400      | Marrakech  |
| 105   | AirbusA380 | 500      | Casablanca |

2 rows in set (0.00 sec)

2. Les numéros et les noms des avions localisés à Marrakech :

```
mysql> select numav,nomav from avion where ville_av="Marrakech";
```

| numav | nomav     |
|-------|-----------|
| 101   | boeing737 |
| 103   | boeing747 |

2 rows in set (0.00 sec)

3. Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols :

```
mysql> select numpil,ville_dep from vol;
+-----+-----+
| numpil | ville_dep |
+-----+-----+
|      5 | Marrakech |
|      6 | Casablanca |
|      7 | Marrakech |
|      8 | Agadir    |
|      6 | Casablanca |
|     10 | Guelmin   |
|      5 | napolì    |
|      2 | New York  |
|      1 | France    |
+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```

4. Les informations sur les pilotes compagnies :

```
mysql> select*from pilote;
+-----+-----+-----+-----+
| Numpil | Nompil   | Ville      | Salaire |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | Tsito    | meknes     | 1000000 |
|      2 | Vanerah  | Marseille  | 2000000 |
|      3 | Storey   | Turquie    | 700000  |
|      4 | Karenah  | Madagascar | 20000   |
|      5 | ali      | marrakech  | 18000   |
|      6 | karim    | meknes     | 22000   |
|      7 | said     | casablanca | 15000   |
|      8 | youssef  | meknes     | 25000   |
|      9 | Hassan   | Agadir     | 12000   |
|     10 | Omar     | Marrakech  | 30000   |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

6. Les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech :

```
mysql> select nomav,numav from avion where ville_av="Marrakech" or capacite<350;
+-----+-----+
| nomav   | numav |
+-----+-----+
| boeing737 | 101   |
| AirbusA320 | 102   |
| boeing747 | 103   |
| Embraer190 | 104   |
| Jet      | 586   |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

7. les numéros des pilotes qui ne sont pas en service :

```
mysql> select numpil from pilote where numpil not in( select numpil from vol);
+-----+
| numpil |
+-----+
|      3 |
|      4 |
|      9 |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

5. Le nom des pilotes domiciliés à Mekness :

```
mysql> select nompil from pilote where ville="Meknes" and salaire>20000;
+-----+
| nompil |
+-----+
| Tsito  |
| karim  |
| youssef |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

8. Le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Mekness :

```
mysql> select vol.num_vol from vol,pilote where vol.numpil=pilote.numpil and pilote.ville="Meknes" and vol.ville_dep="Marrakech";
Empty set (0.00 sec)
```

10. Les villes de services à partir de la ville\_arr d'un vol au départ de Guelmin :

```
mysql> select ville_arr from vol where ville_dep="Guelmin";
+-----+
| ville_arr |
+-----+
| Marrakech |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

11. Les noms des pilotes et numéros de vol :

```
mysql> select vol.num_vol,pilote.nompil from pilote,vol where vol.numpil=pilote.numpil;
```

| num_vol | nompil  |
|---------|---------|
| 1       | ali     |
| 2       | karim   |
| 3       | said    |
| 4       | youssef |
| 5       | karim   |
| 6       | Omar    |
| 7       | ali     |
| 20      | Vanerah |
| 45      | Tsito   |

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

12. Les noms de pilotes et les noms des avions :

```
mysql> select pilote.nompil, avion.nomav from pilote, vol, avion where pilote.numpil=vol.numpil and vol.numav=avion.numav;
```

| nompil  | nomav      |
|---------|------------|
| ali     | boeing737  |
| karim   | AirbusA320 |
| said    | boeing747  |
| youssef | Embraer190 |
| karim   | AirbusA380 |
| Omar    | boeing747  |
| ali     | boeing777  |
| Vanerah | luco       |
| Tsito   | Jet        |

```
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

13. Les vols avec les noms du pilotes :

```
mysql> select vol.num_vol, vol.ville_dep, vol.ville_arr, pilote.nompil from vol, pilote where vol.numpil=pilote.numpil;
```

| num_vol | ville_dep  | ville_arr   | nompil  |
|---------|------------|-------------|---------|
| 1       | Marrakech  | Casablanca  | ali     |
| 2       | Casablanca | napoli      | karim   |
| 3       | Marrakech  | Agadir      | said    |
| 4       | Agadir     | Marrakech   | youssef |
| 5       | Casablanca | Meknes      | karim   |
| 6       | Guelmin    | Marrakech   | Omar    |
| 7       | napoli     | casablanca  | ali     |
| 20      | New York   | Tananarive  | Vanerah |
| 45      | France     | Los Angeles | Tsito   |

```
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

14. Les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca :

```
mysql> select avion.nomav from avion, vol where avion.numav=vol.numav and vol.ville_dep="Casablanca";
+-----+
| nomav |
+-----+
| AirbusA320 |
| AirbusA380 |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

15. Les noms des pilotes d'avion supérieure à capacité à 300 passagers :

```
mysql> select pilote.nompil from pilote, vol, avion where pilote.numpil=vol.numpil and vol.numav=avion.numav and avion.capacite>300;
+-----+
| nompil |
+-----+
| said |
| karim |
| Omar |
| ali |
| Vanerah |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

16. Les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols :

```
mysql> select pilote.nompil, vol.ville_arr from pilote, vol where pilote.numpil=vol.numpil;
+-----+-----+
| nompil | ville_arr |
+-----+-----+
| ali | Casablanca |
| karim | napolì |
| said | Agadir |
| youssef | Marrakech |
| karim | Meknes |
| Omar | Marrakech |
| ali | casablanca |
| Vanerah | Tananarive |
| Tsito | Los Angeles |
+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

17. Les vols avec les informations complètes :

```
mysql> select*from vol, pilote, avion where vol.numpil=pilote.numpil and vol.numav=avion.numav;
```

| Num_vol | Numpil | Numav | Ville_dep  | Ville_arr   | H_dep    | H_arr    | Numpil | Nompil  | Ville      | Salaire | Numav | Nomav      | Capacite | Ville_av   |
|---------|--------|-------|------------|-------------|----------|----------|--------|---------|------------|---------|-------|------------|----------|------------|
| 1       | 5      | 101   | Marrakech  | Casablanca  | 08:00:00 | 09:00:00 | 5      | ali     | marrakech  | 18000   | 101   | boeing737  | 300      | marrakech  |
| 2       | 6      | 102   | Casablanca | napoli      | 10:00:00 | 11:00:00 | 6      | karim   | meknes     | 22000   | 102   | AirbusA320 | 180      | Casablanca |
| 3       | 7      | 103   | Marrakech  | Agadir      | 12:00:00 | 13:30:00 | 7      | said    | casablanca | 15000   | 103   | boeing747  | 400      | Marrakech  |
| 4       | 8      | 104   | Agadir     | Marrakech   | 14:00:00 | 15:30:00 | 8      | youssef | meknes     | 25000   | 104   | Embraer190 | 190      | Agadir     |
| 5       | 6      | 105   | Casablanca | Meknes      | 16:00:00 | 17:05:00 | 6      | karim   | meknes     | 22000   | 105   | AirbusA380 | 500      | Casablanca |
| 6       | 10     | 103   | Guelmin    | Marrakech   | 18:00:00 | 19:30:00 | 10     | Omar    | Marrakech  | 30000   | 103   | boeing747  | 400      | Marrakech  |
| 7       | 5      | 106   | napoli     | casablanca  | 20:00:00 | 21:30:00 | 5      | ali     | marrakech  | 18000   | 106   | boeing777  | 350      | Napoli     |
| 20      | 2      | 450   | New York   | Tananarive  | 18:00:00 | 22:00:00 | 2      | Vanerah | Marseille  | 2000000 | 450   | luco       | 350      | Gullemin   |
| 45      | 1      | 586   | France     | Los Angeles | 08:45:00 | 11:21:03 | 1      | Tsito   | meknes     | 1000000 | 586   | Jet        | 240      | Guadeloupe |

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

18. Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen :

```
mysql> select nompil from pilote where salaire>(select avg(salaire) from pilote);
```

| nompil  |
|---------|
| Tsito   |
| Vanerah |
| Storey  |

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

19. Les avions ayant la capacité supérieure à celle de 101 :

```
mysql> select*from avion where capacite>(select capacite from avion where numav=101);
```

| Numav | Nomav      | Capacite | Ville_av   |
|-------|------------|----------|------------|
| 103   | boeing747  | 400      | Marrakech  |
| 105   | AirbusA380 | 500      | Casablanca |
| 106   | boeing777  | 350      | Napoli     |
| 450   | luco       | 350      | Gullemin   |

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```



20. Les pilotes n'ont jamais effectués des vols :

```
mysql> select*from pilote where numpil not in (select numpil from vol);
+-----+-----+-----+-----+
| Numpil | Nompil | Ville      | Salaire |
+-----+-----+-----+-----+
|      3 | Storey | Turquie    | 700000  |
|      4 | Karenah | Madagascar | 20000   |
|      9 | Hassan | Agadir     | 12000   |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

21. Les villes de départ des vols à Marrakech :

```
mysql> select vol.ville_dep from vol, pilote where vol.numpil=pilote.numpil and pilote.ville="Marrakech";
+-----+
| ville_dep |
+-----+
| Marrakech |
| Guelmin   |
| napolì    |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

22. Une vue contenant le nom de pilote et le nom de l'avion :

```
mysql> create view vols_details as select vol.num_vol, pilote.nompil, avion.nomav from vol, pilote, avion where vol.numpil=pilote.numpil and vol.numav=avion.numav;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

23. Une vue de pilote ayant un salaire supérieur à 15000DH :

```
mysql> drop view if exists vue_pilotes;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql> create view vue_pilotes as select*from pilote where salaire>15000;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

24. Les noms de la vue créée précédemment :

```
mysql> select*from vue_pilotes;
+-----+-----+-----+-----+
| Numpil | Nompil | Ville      | Salaire |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Tsito  | meknes     | 1000000 |
| 2      | Vanerah | Marseille  | 2000000 |
| 3      | Storey | Turquie    | 700000  |
| 4      | Karenah | Madagascar | 20000   |
| 5      | ali    | marrakech  | 18000   |
| 6      | karim  | meknes     | 22000   |
| 8      | youssef | meknes     | 25000   |
| 10     | Omar  | Marrakech  | 30000   |
+-----+-----+-----+-----+
rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

25. Suppression d'une vue :

```
mysql> drop view vue_pilotes;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

26. Création d'une vue uniquement les vols au départ de Marrakech :

```
mysql> create view vols_marrakech as select*from vol where ville_dep="Marrakech";
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

27. Création d'un utilisateur nommé « user\_air » :

```
mysql> create user "user_air"@"localhost" identified by '1234';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> select user, host from mysql.user;
+-----+-----+
| user          | host      |
+-----+-----+
| mysql.infoschema | localhost |
| mysql.session   | localhost |
| mysql.sys       | localhost |
| root           | localhost |
| user_air        | localhost |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

28. Le droit de consulter la table PILOTE ;

```
mysql> grant select on air_maroc. pilote to "user_air"@"localhost";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql>
```

29. le droit d'insertion sur la table VOL ;

```
mysql> grant insert on air_maroc. vol to "user_air"@"localhost";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql>
```

30. Retire le droit de suppression ;

```
mysql> grant select on air_maroc. avion to "user_air"@"localhost";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> revoke delete on air_maroc. avion from "user_air"@"localhost";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

31. Tous les droits privilèges sur la base de donnée Air\_Maroc ;

```
mysql> grant all privileges on air_maroc. * to "user_air"@"localhost";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql>
```

32. Création d'un rôle de gestion ;

```
mysql> create role "gestion_vol";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> grant select, insert on air_maroc. vol to "gestion_vol";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

33. Affectation de ce rôle ;

```
mysql> grant "gestion_vol" to "user_air"@"localhost";  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```